

# Módulo 2 — Criptografia e Handshake TLS

## Objetivo

Demonstrar o funcionamento do protocolo TLS, evidenciando o processo de handshake e o uso de criptografia híbrida em conexões HTTPS.

## Ferramenta Utilizada

- Wireshark
- OpenSSL

## Passo a Passo

1. Abrir o Wireshark.
2. Selecionar a interface de rede ativa.
3. Iniciar a captura de pacotes.
4. Acessar um site HTTPS no navegador.
5. Aplicar o filtro `tls` no Wireshark.
6. Identificar os pacotes Client Hello e Server Hello.
7. Executar o comando `openssl s_client -connect google.com:443`.
8. Analisar os detalhes do handshake TLS.

## Resultado

Durante a captura realizada no Wireshark, foi possível identificar pacotes relacionados ao protocolo TLS, incluindo mensagens de Client Hello e Server Hello.

A análise demonstrou o estabelecimento de uma conexão segura HTTPS entre o cliente e o servidor remoto.

Também foi possível visualizar informações relacionadas à versão do TLS, algoritmos criptográficos utilizados e certificados digitais apresentados pelo servidor.

## Captura do Handshake TLS

| No. | Time     | Source           | Destination      | Protocol | Length | Info                                                                                                                                      |
|-----|----------|------------------|------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | 2804:7d64:ca0... | 2a06:98c1:310... | TLS      | 164    | Application Data                                                                                                                          |
| 2   | 0.008918 | 2a06:98c1:310... | 2804:7d64:ca0... | TLS      | 154    | Application Data                                                                                                                          |
| 21  | 0.439603 | 2804:7d64:ca0... | 2800:3f0:4001... | QUIC     | 12     | Initial, DCID=c594134f1d935a6b, PKN: 1, PADDING, PING, PADDING, PING, CRYPTO, PADDING, PING, PADDING, CRYPTO, PING, CRYPTO, PADDING, P... |
| 23  | 0.439639 | 2804:7d64:ca0... | 2800:3f0:4001... | QUIC     | 12     | Initial, DCID=c594134f1d935a6b, PKN: 3, PADDING, PING, PADDING, PING, PADDING, CRYPTO, PING, PADDING, CRYPTO, PING, CRYPTO, PING, CRYP... |
| 36  | 0.501547 | 2800:3f0:4001... | 2804:7d64:ca0... | QUIC     | 12     | Initial, SCID=e594134f1d935a6b, PKN: 7, CRYPTO, PADDING                                                                                   |
| 56  | 1.001815 | 2804:7d64:ca0... | 2a06:98c1:310... | TLS      | 164    | Application Data                                                                                                                          |
| 57  | 1.009384 | 2a06:98c1:310... | 2804:7d64:ca0... | TLS      | 153    | Application Data                                                                                                                          |
| 93  | 1.434215 | 2606:4700::68... | 2804:7d64:ca0... | TLS      | 14     | Server Hello, Change Cipher Spec                                                                                                          |
| 96  | 1.434852 | 2606:4700::68... | 2804:7d64:ca0... | TLS      | 820    | Application Data                                                                                                                          |
| 98  | 1.435897 | 2804:7d64:ca0... | 2606:4700::68... | TLS      | 138    | Change Cipher Spec, Application Data                                                                                                      |
| 99  | 1.437829 | 2606:4700::68... | 2804:7d64:ca0... | TLS      | 586    | Application Data, Application Data                                                                                                        |
| 197 | 2.300188 | 2804:7d64:ca0... | 2800:3f0:4001... | QUIC     | 12     | Initial, DCID=e51540062758f59e, PKN: 3, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, PING, PADDING, CRYPTO, PING, PADDING, CRYPTO, PADDING                     |
| 235 | 2.363470 | 2800:3f0:4001... | 2804:7d64:ca0... | QUIC     | 12     | Initial, SCID=e51540062758f59e, PKN: 8, CRYPTO, PADDING                                                                                   |
| 266 | 2.399397 | 2804:7d64:ca0... | 2800:3f0:4001... | QUIC     | 12     | Initial, DCID=f325629e87f92dbb, PKN: 1, CRYPTO, PING, CRYPTO, PADDING, CRYPTO, PING, PING, PADDING, CRYPTO, PADDING, PING, CRYPTO, PIN... |
| 268 | 2.399437 | 2804:7d64:ca0... | 2800:3f0:4001... | QUIC     | 12     | Initial, DCID=f325629e87f92dbb, PKN: 3, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, PADDING, PING, PING, PADDING, CRYPTO, CRYPTO, ...         |
| 316 | 2.457564 | 2800:3f0:4001... | 2804:7d64:ca0... | QUIC     | 12     | Initial, SCID=f325629e87f92dbb, PKN: 8, CRYPTO, PADDING                                                                                   |
| 338 | 2.476168 | 2a03:2880:f20... | 2804:7d64:ca0... | TLS      | 305    | Application Data                                                                                                                          |
| 348 | 2.483009 | 2804:7d64:ca0... | 2a03:2880:f20... | TLS      | 161    | Application Data                                                                                                                          |
| 365 | 2.511684 | 2804:7d64:ca0... | 2800:3f0:4001... | QUIC     | 12     | Initial, DCID=14c597ddc1e50f0f, PKN: 3, PING, PING, PADDING, CRYPTO, CRYPTO, PADDING, CRYPTO, PADDING, CRYPTO                             |
| 416 | 2.572292 | 2800:3f0:4001... | 2804:7d64:ca0... | QUIC     | 12     | Initial, SCID=f4c597ddc1e50f0f, PKN: 7, CRYPTO, PADDING                                                                                   |

A imagem demonstra os pacotes responsáveis pelo início da comunicação segura entre cliente e servidor.

## Detalhes Internos do TLS

|                                       |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wireshark - Pacote 93 - Ethernet      |                                                                                                                                                           |
| ▶                                     | Frame 93: Packet, 1434 bytes on wire (11472 bits), 1434 bytes captured (11472 bits) on interface \Device\NPF_{16A3880D-4D5D-4583-A374-E04611873A52}, id 0 |
| ▶                                     | Ethernet II, Src: FiberHomeTel 88:cf:90 (14:22:33:88:cf:90), Dst: ASUSTekCOMPU 78:40:64 (3c:7c:3f:78:40:64)                                               |
| ▶                                     | Internet Protocol Version 6, Src: 2606:4700::6810:e904, Dst: 2804:7d64:ca00:8900:f5df:302b:5f7d:1dde                                                      |
| ▶                                     | Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 61713, Seq: 1, Ack: 1724, Len: 1360                                                               |
| ▼                                     | Transport Layer Security                                                                                                                                  |
| [Stream index: 2]                     |                                                                                                                                                           |
| ▼                                     | TLSv1.3 Record Layer: Handshake Protocol: Server Hello                                                                                                    |
| Content Type: Handshake (22)          |                                                                                                                                                           |
| Version: TLS 1.2 (0x0303)             |                                                                                                                                                           |
| Length: 1210                          |                                                                                                                                                           |
| ▶                                     | Handshake Protocol: Server Hello                                                                                                                          |
| ▼                                     | TLSv1.3 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec                                                                                     |
| Content Type: Change Cipher Spec (20) |                                                                                                                                                           |
| Version: TLS 1.2 (0x0303)             |                                                                                                                                                           |
| Length: 1                             |                                                                                                                                                           |
| Change Cipher Spec Message            |                                                                                                                                                           |
| TLS segment data (139 bytes)          |                                                                                                                                                           |

Nos detalhes do protocolo TLS é possível visualizar:

- versão do TLS
- cipher suites
- certificados digitais
- parâmetros criptográficos da conexão

## Saída do OpenSSL

```
subject=CN=*.google.com
issuer=C=US, O=Google Trust Services, CN=WR2
---
No client certificate CA names sent
Peer signing digest: SHA256
Peer signature type: ecdsa_secp256r1_sha256
Negotiated TLS1.3 group: X25519MLKEM768
----
SSL handshake has read 6252 bytes and written 1629 bytes
Verification error: unable to get local issuer certificate
----
New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
Protocol: TLSv1.3
Server public key is 256 bit
This TLS version forbids renegotiation.
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 20 (unable to get local issuer certificate)
---
ECH: NOT CONFIGURED: -103
---
```

O comando OpenSSL permitiu visualizar informações adicionais da conexão HTTPS, incluindo certificado digital, versão do protocolo TLS e algoritmo criptográfico utilizado.

## Explicação Técnica do Resultado

O HTTPS utiliza criptografia híbrida para garantir segurança e desempenho durante a comunicação.

Durante o handshake TLS, algoritmos de criptografia assimétrica, como RSA ou ECC, são utilizados para autenticação e troca segura de chaves entre cliente e servidor.

Após o estabelecimento da conexão, uma chave de sessão simétrica é criada e utilizada para criptografar todo o tráfego subsequente utilizando algoritmos como AES.

A criptografia simétrica é utilizada na transferência dos dados por possuir desempenho significativamente superior à criptografia assimétrica, tornando a comunicação HTTPS segura e eficiente.